

Laser a diodo

Gruppo 7: Valerio Pecchia, Emiliano Bracci, Lorenzo Guglielmi

2 dicembre 2025

Sommario

In questa esperienza abbiamo analizzato il funzionamento di un laser a diodo, soffermandoci sull'acquisizione delle curve corrente-potenza al variare della temperatura, sull'ampiezza angolare e sull'emissione spettrale. Quest'ultima è stata resa possibile grazie a un monocromatore e al suo software.

1 Introduzione

Un laser a diodo è un dispositivo a semiconduttore che sfrutta una giunzione p-n per emettere fotoni tramite emissione stimolata. A differenza del LED dunque, che sfrutta l'emissione spontanea, la larghezza spettrale del diodo laser risulta più stretta. La luce emessa risulta polarizzata parallelamente al piano della giunzione e con un allargamento maggiore nella dimensione minore della giunzione e minore nella dimensione maggiore, come visibile in figura 1. Tale allargamento, maggiore in una direzione e minore nell'altra è dovuto alla diffrazione da singola fenditura, che la luce deve attraversare per uscire dalla giunzione.

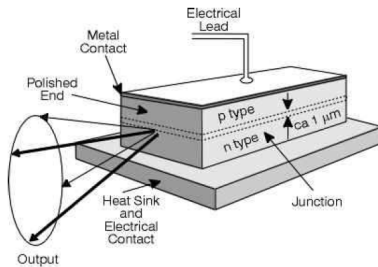


Figura 1: Schema giunzione diodo laser.

In questa esperienza verrà studiata la dipendenza delle curve potenza-corrente dalla temperatura, l'allargamento angolare del fascio e la dipendenza della lunghezza d'onda di emissione dalla temperatura. In particolare, per la parte relativa all'allargamento angolare, verrà sfruttata la proprietà di polarizzazione del fascio laser per individuare l'allargamento parallelo od ortogonale al piano della giunzione.

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale giace tutto su un banco ottico. È composto da:

- un laser a diodo con lunghezza d'onda nominale $\lambda = 780 \text{ nm}$ modello *HL7812G*;
- un alimentatore con corrente regolabile in uscita;
- una ventola, per evitare il surriscaldamento del laser;
- una lente collimatrice, posta in uscita dal laser, per collimare il fascio altrimenti divergente;
- un filtro polarizzatore lineare;
- un filtro neutro;
- un fotodiodo;
- un regolatore che permette di variare la temperatura del laser tramite Peltier;
- una fibra ottica;
- un goniometro;
- un monocromatore col relativo programma di analisi.

3 Curve W-I

Per la misura delle curve potenza-corrente, inizialmente abbiamo allineato l'apparato in figura 2,

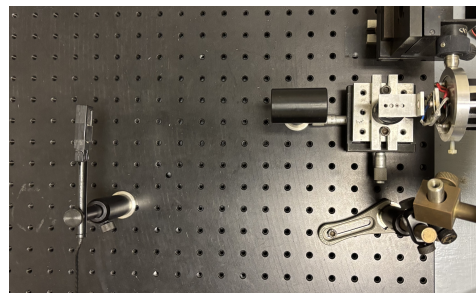


Figura 2: Apparato usato per le curve W-I.

(previa collimazione del fascio uscente) in modo tale che la luce in uscita dal laser andasse parallelamente al banco ottico. Una volta posto il fotodiodo a una distanza di circa 20 cm dall'uscita del laser, abbiamo acquisito le curve potenza-corrente al variare della temperatura (regolata tramite un apposito strumento che scalda o raffredda il laser con un Peltier). Le misure sono state prese manualmente tramite multimetro digitale. I risultati sono quelli in figura 3.

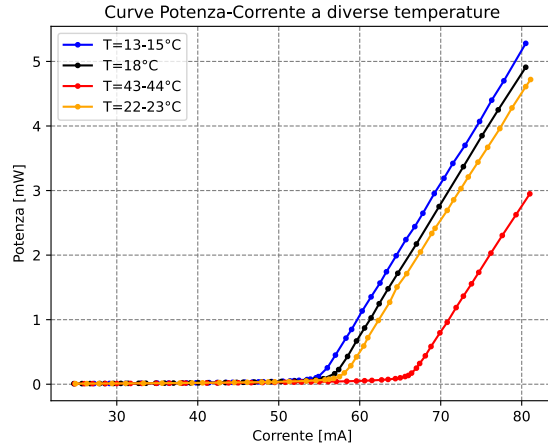


Figura 3: Curve potenza-corrente in funzione della temperatura.

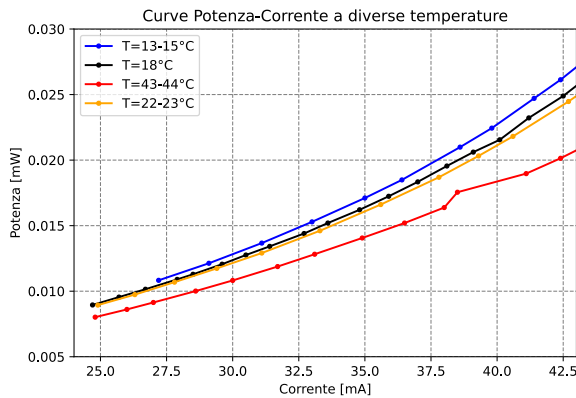


Figura 4: Ingrandimento della figura 3 per basse correnti.

Come si può vedere nel grafico in figura 3, la crescita è lineare per alte correnti. Per basse correnti invece, come si nota in figura 4, l'andamento non è lineare.

Le curve misurate non sono a una temperatura costante (per quanto concesso dalla risoluzione strumentale) perché c'è un ritardo tra la regolazione tramite *controller* e l'effettivo cambiamento di temperatura del laser, che in ogni caso risulta abbastanza lenta. Questo rende difficile riuscire a stabilizzare la temperatura, anche a causa della mancanza di un sistema di *feedback* PID. Crediamo che questa sia

una delle cause della presenza di alcune misure che non rispettano l'andamento generale all'aumentare delle correnti.

Per un confronto con quanto riportato dal costruttore, lasciamo in figura 5 il grafico riportato nel *datasheet* del laser.

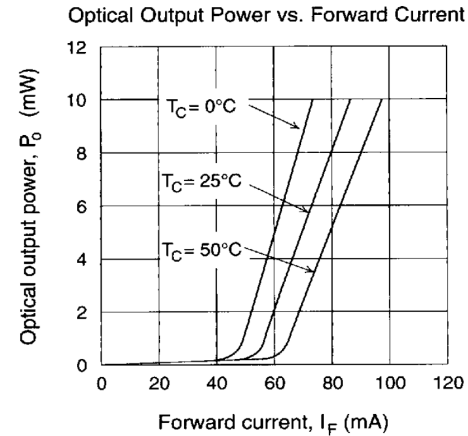


Figura 5: Curve potenza-corrente riportate nella scheda tecnica del laser.

4 Larghezza angolare

Per misurare la larghezza angolare del fascio faremo uso del polarizzatore lineare, del fotodiodo collegato al multimetro digitale e di un supporto con goniometro.

Come prima cosa, si individua il piano della giunzione utilizzando un polarizzatore lineare. Una volta individuato l'asse del polarizzatore, si ruota il laser fino a ottenere il minimo della luce rilevata dal fotodiodo. In tale configurazione, il piano della giunzione (e quindi la direzione di allargamento minore del fascio) è perpendicolare all'asse del polarizzatore. Possiamo quindi ruotare il laser fino a portare tale direzione orizzontale, in modo da sfruttare le rotazioni angolari del supporto per ottenere una misura dell'allargamento angolare parallelo al piano della giunzione. Analogamente, si ruota il laser di 90° e si misura l'allargamento angolare lungo la direzione perpendicolare al piano della giunzione. Per ottenere una buona misura è necessario allineare il fascio con il fotodiodo, procedura piuttosto complicata a causa dei giochi presenti nel supporto del laser. Tuttavia l'algoritmo che abbiamo applicato è il seguente:

- fissare il supporto del laser;
- ruotare il laser su se stesso fino a ottenere la polarizzazione del fascio parallela al banco ottico (quindi fascio con allargamento minore parallelo al banco ottico);

- fissata la coordinata y , variare la posizione x sul banco ottico del fotodiodo fino al punto in cui questo rileva la fotocorrente massima. Ci aspettiamo infatti che l'intensità massima sia localizzata al centro del fascio;
- ruotare il laser di 90° , portando la polarizzazione a essere perpendicolare al banco ottico;
- fissare la posizione z del fotodiodo nel punto in cui questo rileva la fotocorrente massima;
- verificare che l'allineamento sia corretto ruotando il laser su se stesso. Ci aspettiamo che la fotocorrente misurata sia invariante per rotazioni.

Nonostante la fotocorrente massima debba essere invariante per rotazioni per un buon allineamento, tale condizione è difficile da ottenere a causa di giochi presenti sul supporto del laser, che cambiano, anche se di poco, la direzione del laser, portando a variazioni nella fotocorrente dell'ordine degli $0.4 \mu A$, su una misura massima intorno a $2 \mu A$. L'allineamento risulta dunque instabile e fortemente dipendente dalla posizione del laser all'interno del suo supporto. Questo errore si traduce nelle curve in uno spostamento orizzontale di una delle due campane e in un massimo di fotocorrente diverso per direzioni diverse del laser.

Acquisendo le campane con risoluzione di 1° , si ottiene il grafico in figura 6.

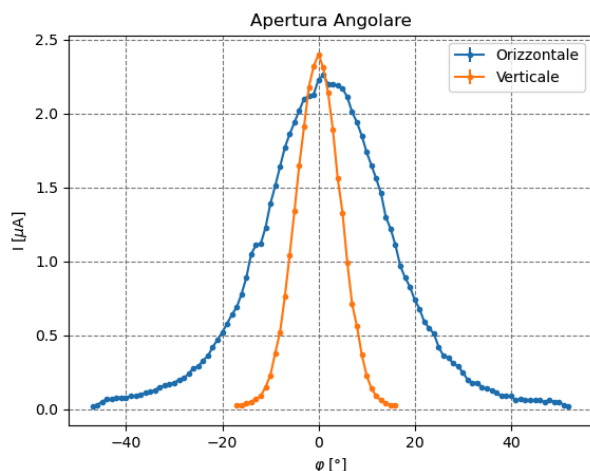


Figura 6: Apertura angolare nella direzione parallela (verticale) e perpendicolare (orizzontale) al piano della giunzione.

Come sospettato, gli effetti dell'allineamento instabile sono visibili. I due massimi non coincidono ed è presente uno *shift* lungo φ . Un supporto migliore, che permette rotazioni controllate del laser, avrebbe permesso di verificare l'ultimo punto dell'allineamento, garantendone l'affidabilità.

La semilarghezza a metà altezza delle nostre curve risulta $\Delta\varphi_{\parallel} = 11^\circ$ e $\Delta\varphi_{\perp} = 28^\circ$ contro un valore tipico atteso di $\Delta\varphi_{\parallel\text{atteso}} = 11^\circ$ e $\Delta\varphi_{\perp\text{atteso}} = 30^\circ$ visibile in figura 7.

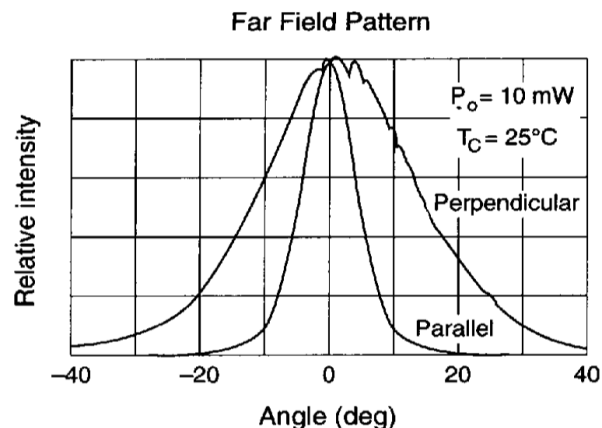


Figura 7: Curve della larghezza angolare riportate nella scheda tecnica del laser.

5 Lunghezza d'onda al variare della temperatura

Nell'ultima parte dell'esperienza abbiamo misurato la dipendenza della lunghezza d'onda dalla temperatura usando una fibra ottica che manda il segnale a un monocromatore. Questo, tramite un reticolo di diffrazione, separa le lunghezze d'onda della luce in *input* e le manda su una "CCD" che crea un istogramma. L'istogramma dei conteggi è lo spettro che vediamo usando il *software* apposito. L'allineamento consiste soltanto nel posizionare la lente collimatrice e la fibra ottica.



Figura 8: Apparato terza parte.

Se si crea un fascio collimato però, il dispositivo va in saturazione e non siamo in grado di vedere lo spettro. Si interpone dunque fra la fibra ottica e il laser un filtro neutro in modo da attenuare la luce in entrata e scendere sotto saturazione. Lo spettro che si ottiene è visibile in figura 9.

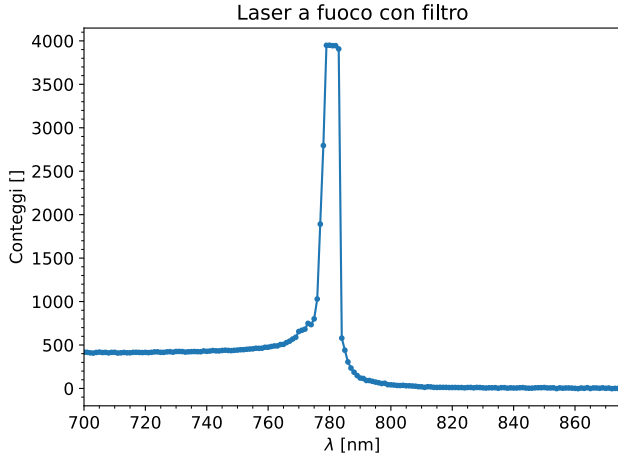


Figura 9: Acquisizione con laser a fuoco nella fibra e filtro neutro interposto. I dati ai lati (che continuano le due linee orizzontali) sono stati tagliati in quanto non portano alcuna informazione utile.

Si nota che, nonostante sia visibile il picco, la punta va in saturazione. Possiamo quindi non collimare il fascio, allontanando la lente collimatrice, per mandare un'intensità luminosa minore in entrata alla fibra. In questo modo si ottengono degli spettri in cui la punta risulta non essere tagliata.

A questo punto, procedendo con la misura, si fa una spazzata in temperatura da 16 °C a 42 °C e per ogni grado abbiamo acquisito uno spettro. Una volta ottenuti tutti gli spettri, si estrae il massimo da ognuno con la funzione `find_peaks` e si fa un grafico dei massimi in funzione della temperatura, come visibile dal set di dati arancione in figura 10.

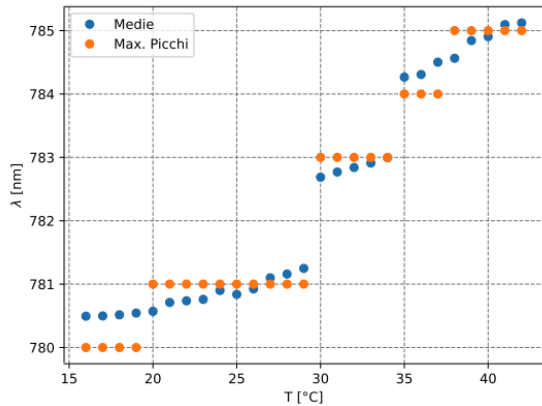


Figura 10: Lunghezza d'onda in funzione della temperatura.

Si nota che i dati si dispongono lungo dei gradini. Questo può essere dovuto a un campionamento infelice, infatti il

software di analisi acquisisce dati con risoluzione di 1 nm in lunghezza d'onda. Se la risposta del sistema alla variazione di temperatura è più blanda, questo campionamento risulta in dei gradini. Possiamo pensare di cambiare metodo di acquisizione del massimo per sperare di ottenere un insieme di dati che sembri più continuo, prendendo come massimo la media delle lunghezze d'onda pesata con l'intensità spettrale. Questo perché, osservando i grafici, si nota che i picchi sono talvolta rappresentati da due dati, come in figura 11, e prendere quello più alto non sembra essere una scelta ragionevole.

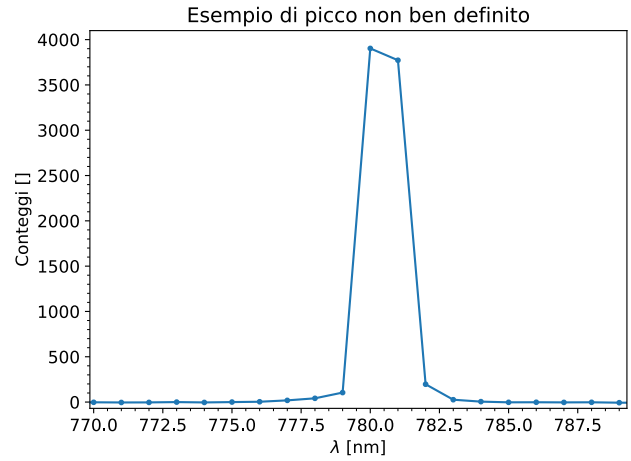


Figura 11: Esempio di picco non ben definito.

Facendo la media pesata si ottengono i punti blu rappresentati in figura 10. Si osserva che il primo e l'ultimo gradino effettivamente vengono uniti da un andamento continuo, ma è ne è ancora presente uno al centro.

Con l'aiuto del professor Zanotto abbiamo ipotizzato che questo sia dovuto a un salto nel modo di emissione del laser causato dalla dilatazione termica della cavità. Il laser è infatti composto da un mezzo attivo e da una cavità ottica. Il mezzo attivo produce una curva di guadagno con un certo allargamento in frequenza e la luce in uscita sarà quella relativa al modo della cavità con guadagno maggiore. Quando si alza la temperatura, la cavità si dilata e i suoi modi discreti variano in modo continuo, con dipendenza dal reciproco della sua lunghezza. La dilatazione termica della cavità comporta dunque un avvicinamento dei modi e questi, spostandosi in posizioni diverse della curva del guadagno, cambiano. La curva di guadagno in questo processo di allungamento della cavità ottica non rimane ferma. Anch'essa si sposta (per dilatazione del mezzo attivo), e la frequenza di guadagno maggiore diminuisce. Dunque sia i modi che il guadagno sono in moto, i primi schiacciandosi verso l'origine degli assi, il secondo spostando il suo centro anch'esso verso l'origine degli assi. Il guadagno tuttavia deve muoversi più velocemente dei modi, altrimenti non percepiremmo l'andamento a crescere

della lunghezza d'onda in funzione della temperatura.

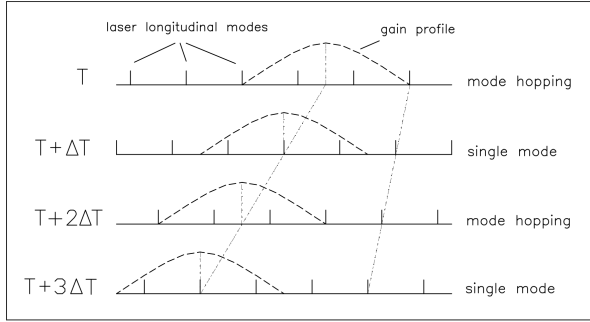


Figura 12: *Mode hopping*.

I nostri dati fanno vedere un andamento come quello descritto sopra nel tratto dopo i 35 °C. I salti di circa 1.5 nm sono più probabilmente dovuti alla strumentazione

utilizzata nell'esperimento. Lasciamo la figura 12 presa da un articolo¹ che parla di *mode hopping*, che sembra ciò che vediamo noi.

6 Conclusioni

In questa esperienza abbiamo quindi analizzato le curve potenza-corrente di un laser a diodo al variare della temperatura, osservando i regimi lineare e non-lineare. Nella seconda parte abbiamo misurato la larghezza angolare del fascio luminoso, lungo le direzioni parallela e perpendicolare al piano della giunzione. Si nota che i massimi non coincidono, probabilmente a causa di un cattivo allineamento. Nella terza e ultima parte abbiamo misurato la lunghezza d'onda in funzione della temperatura, osservando un probabile *mode hopping*; tuttavia, l'asimmetria riscontrata nei gradini fa pensare a problemi di altro tipo, forse riconducibili agli strumenti di misura.

¹https://wp.optics.arizona.edu/milster/wp-content/uploads/sites/48/2016/06/mode_hopping_semiconductor_lasers.pdf.